



Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique

8-9 juin 2026 • MEALOR Days, Cadarache

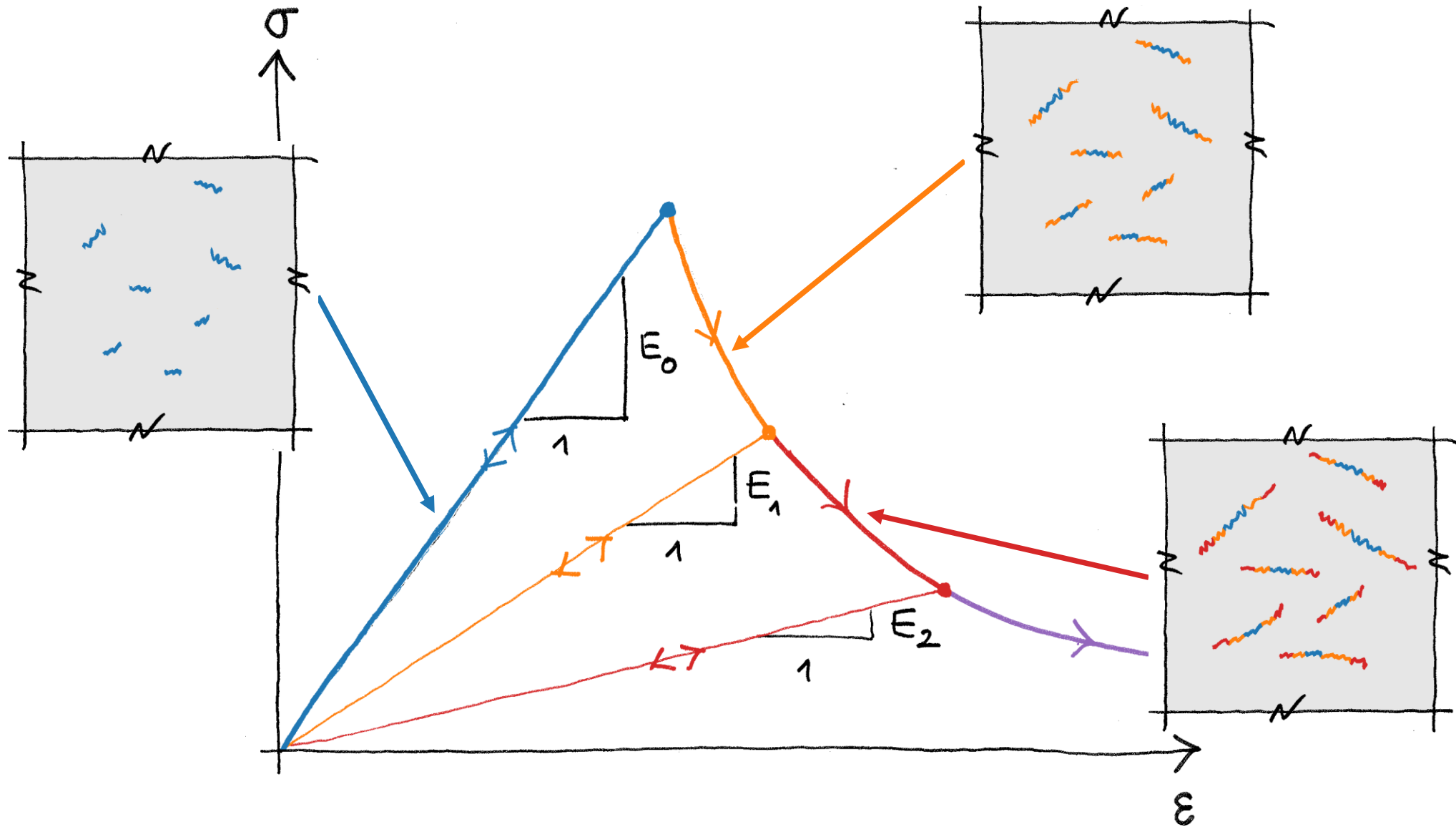


Vers une modélisation micromécanique de la propagation de l'endommagement ?



Julie Triclot, Sébastien Brisard
Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Med, LMA UMR7031, Marseille, France

Fissuration et endommagement



Problématique et travaux antérieurs

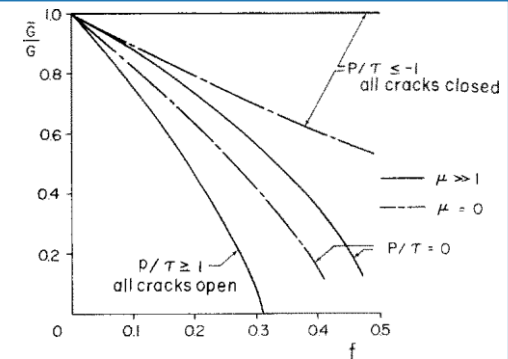
Liens entre distribution des fissures et raideur macroscopique

Nombreux travaux !

💡 Fissures elliptiques

💡 Interactions faibles (Mori–Tanaka)

Horii et Nemat-Nasser (1983) [DOI:10.1016/0022-5096\(83\)90048-0](https://doi.org/10.1016/0022-5096(83)90048-0)

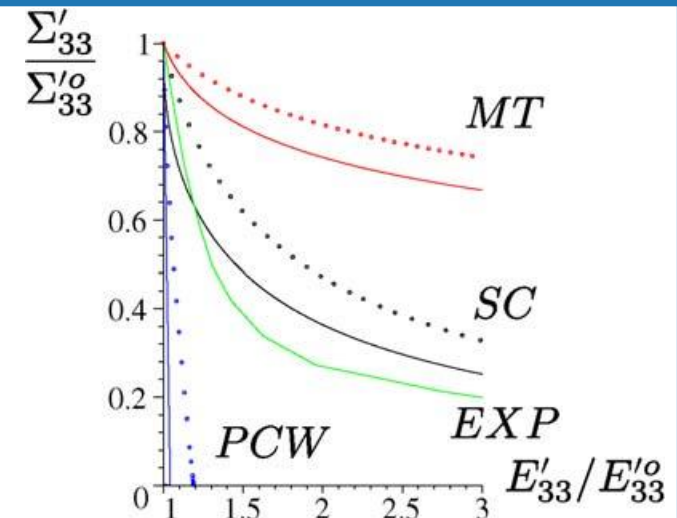


Lien entre chargement macroscopique et croissance des fissures

💡 Une seule famille de fissures

💡 Toutes les fissures progressent en même temps

Dormieux, Kondo et Ulm (2006) [DOI:10.1016/j.crme.2006.05.007](https://doi.org/10.1016/j.crme.2006.05.007)



Questions

😬 Comment introduire un peu de **diversité** ?

😬 Comment sélectionner la (les) fissure(s) qui progresse(nt) ?

Le cadre variationnel

Énergie totale

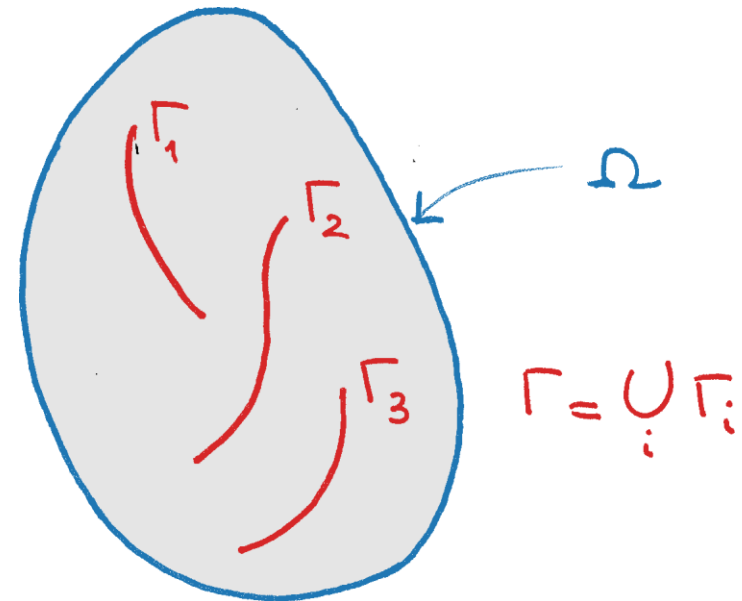
$$E[\underline{u}, \Gamma] = E_d[\underline{u}, \Gamma] + E_s[\Gamma]$$

Énergie de déformation (élasticité linéaire)

$$E_d[\underline{u}, \Gamma] = \int_{\Omega_\Gamma} \frac{1}{2} \underline{\underline{\epsilon}}[\underline{u}](\underline{x}) : \underline{\underline{C}}_m : \underline{\underline{\epsilon}}[\underline{u}](\underline{x}) \, dV$$

Énergie liée à la création des fissures

$$E_s[\Gamma] = \int_\Gamma G_c \, dA.$$



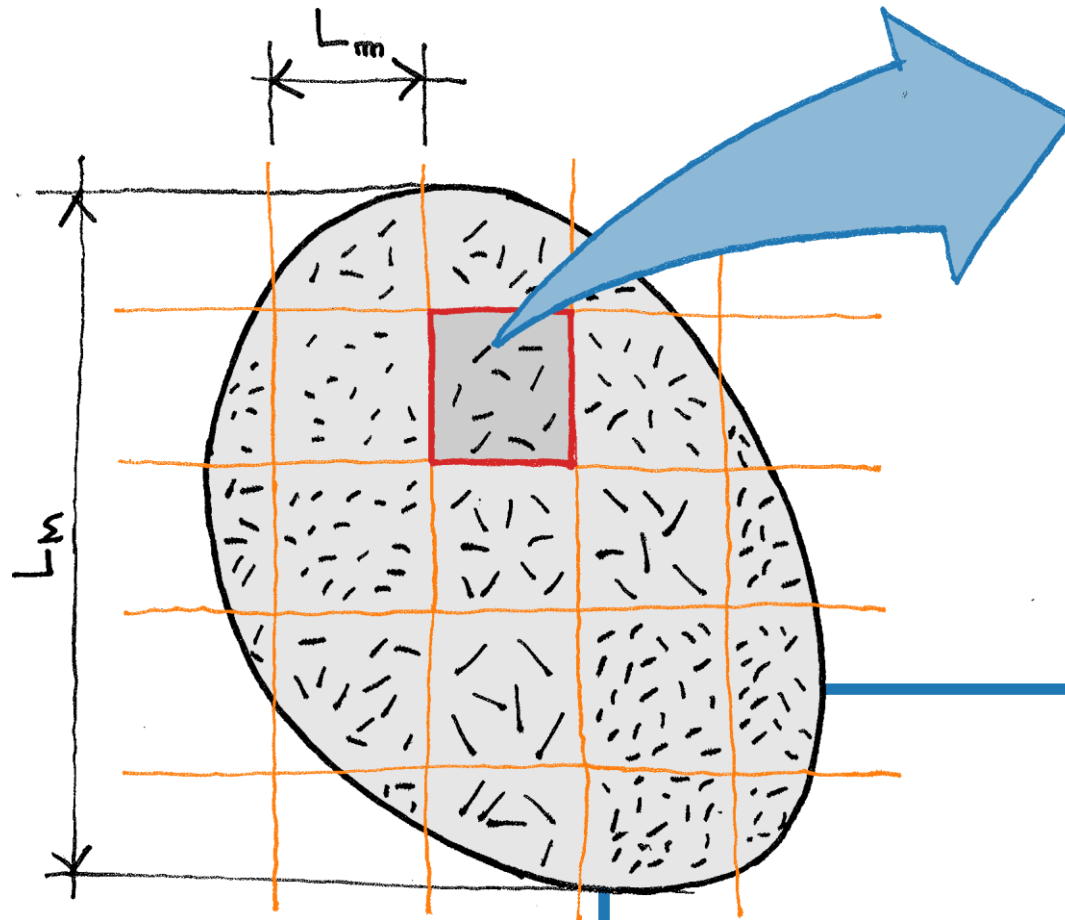
Minimisation de l'énergie par rapport à $\underline{u}$ et Γ (+ irréversibilité)

Fedelich et Ehrlicher (1989)

Francfort et Marigo (1998) [DOI:10.1016/S0022-5096\(98\)00034-9](https://doi.org/10.1016/S0022-5096(98)00034-9)

Quoc Son Nguyen (2000) ISBN 978-0471492887

Approche multi-échelles



Surface spécifique des fissures

$$S_v(\underline{x})$$

Autres descripteurs statistiques

$$d(\underline{x}) = \{ S_v(\underline{x}), \dots \}$$

Raideur homogénéisée

$$\underline{\underline{C}}^{\text{hom}}(d(\underline{x}))$$

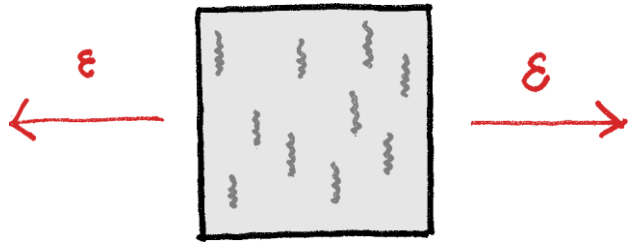
$$L_\mu \ll L_m \ll L_M$$

“Coarse-graining”

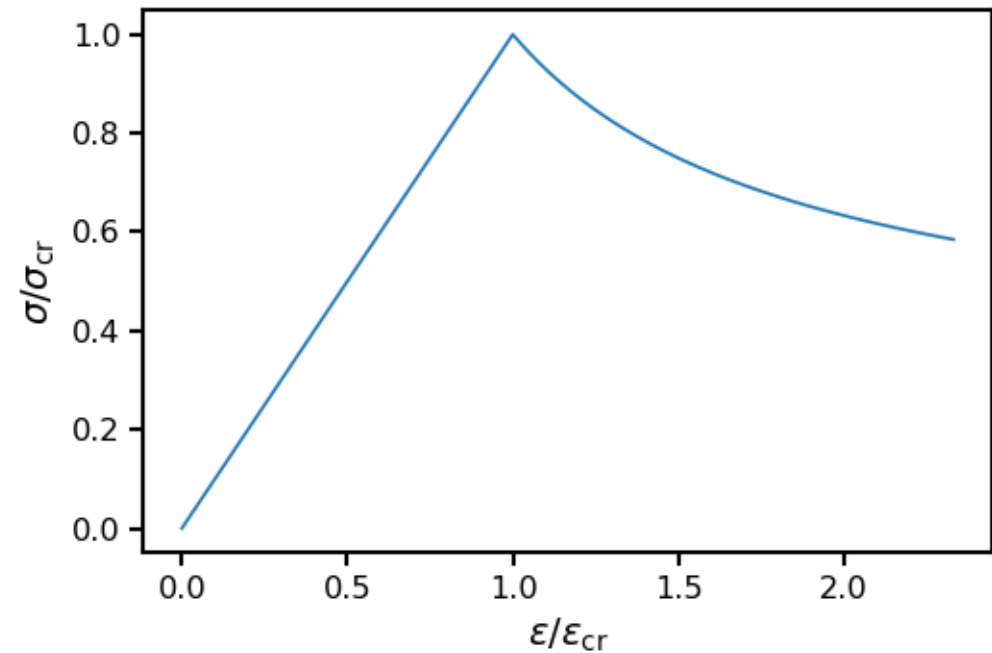
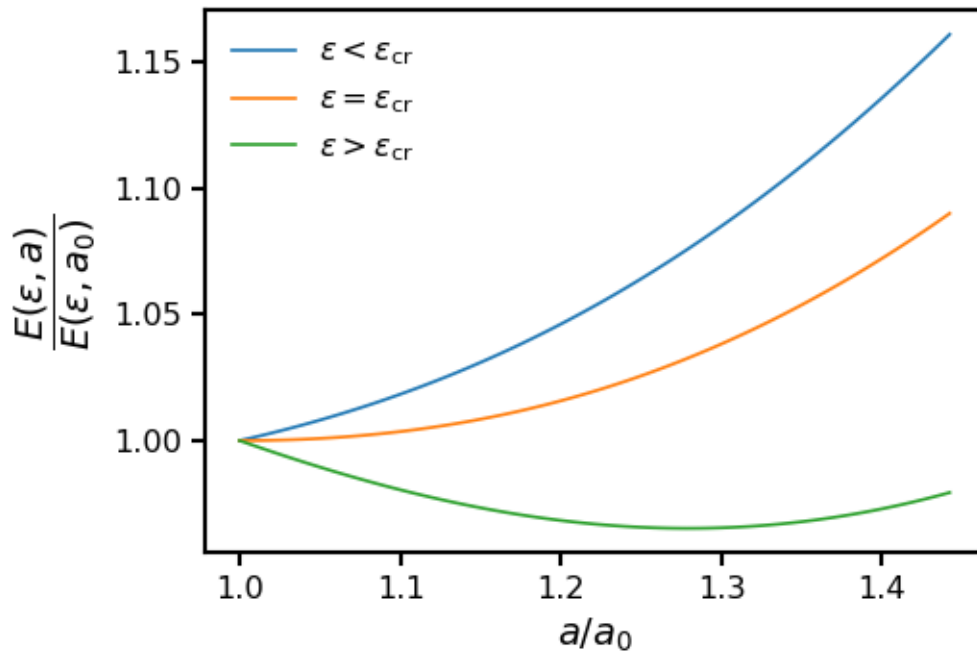
$$E_s[d] = \int_{\Omega} G_c S_v(\underline{x}) dV$$

$$E_d[\underline{u}, d] = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \underline{\underline{\epsilon}}[\underline{u}] : \underline{\underline{C}}^{\text{hom}}(d(\underline{x})) : \underline{\underline{\epsilon}}[\underline{u}] dV$$

Un exemple simple



$$E(\varepsilon, a) = \frac{1 + \alpha N a_0^3}{1 + \alpha N a^3} \frac{E_0 \varepsilon^2}{2} + \pi G_c N a^2 \quad \alpha = \frac{16}{3} (1 - \nu^2)$$



$$\varepsilon_{cr}^2 = \frac{4\pi}{3\alpha} \frac{G_c}{E_0} \frac{1 + \alpha N a_0^3}{a_0} \quad \sigma_{cr} = E_0 \varepsilon_{cr}$$

$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon_{cr}} = \frac{1 + \alpha N a^3}{1 + \alpha N a_0^3} \sqrt{\frac{a_0}{a}} \quad \frac{\sigma}{\sigma_{cr}} = \sqrt{\frac{a_0}{a}}$$

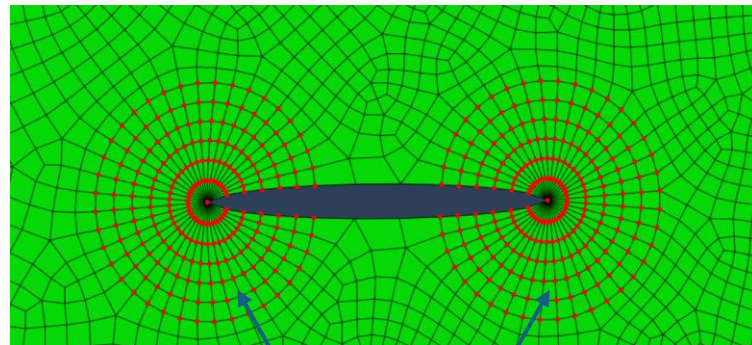
Etude Numérique

Objectifs

- 💡 Evaluer la pertinence du modèle micromécanique
- 🤔 Quels descripteurs statistiques pour la propagation de multi-fissures ?

Méthodes

- 💡 FEM (Abaqus)
- 💡 Evaluation de K_I (ou G) par intégrale J

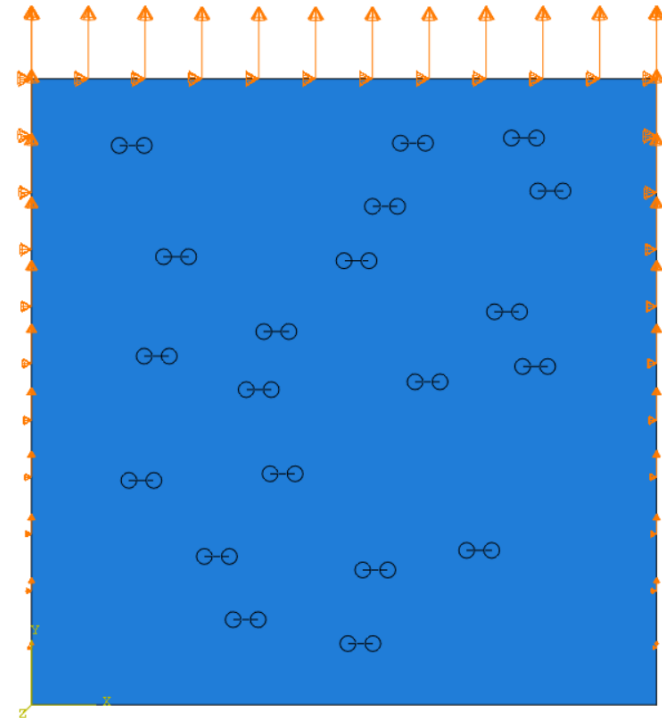


Domaines pour
l'intégrale J

Conditions aux limites

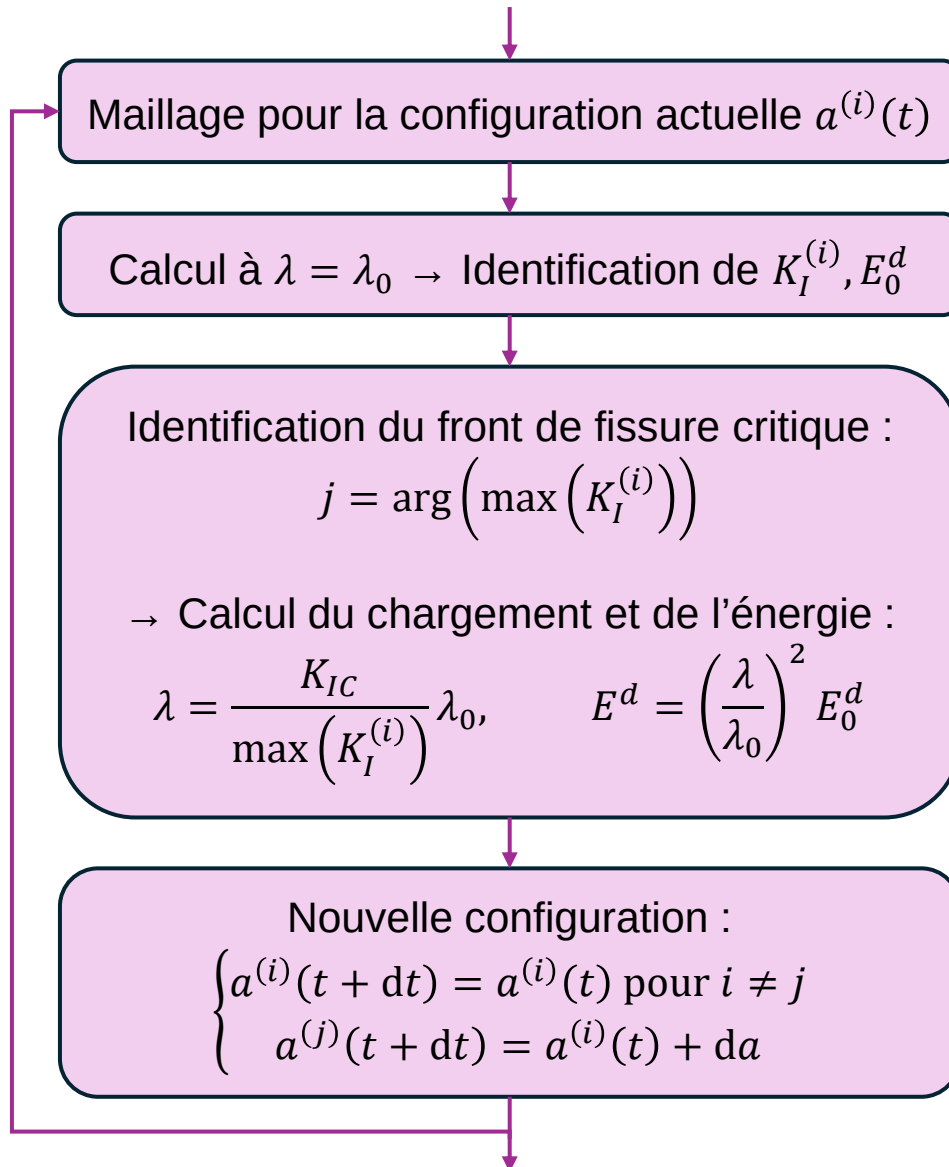
$$u \Big|_{\partial\Omega} = \lambda(t) \varepsilon^M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \varepsilon^M = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

λ : facteur de chargement



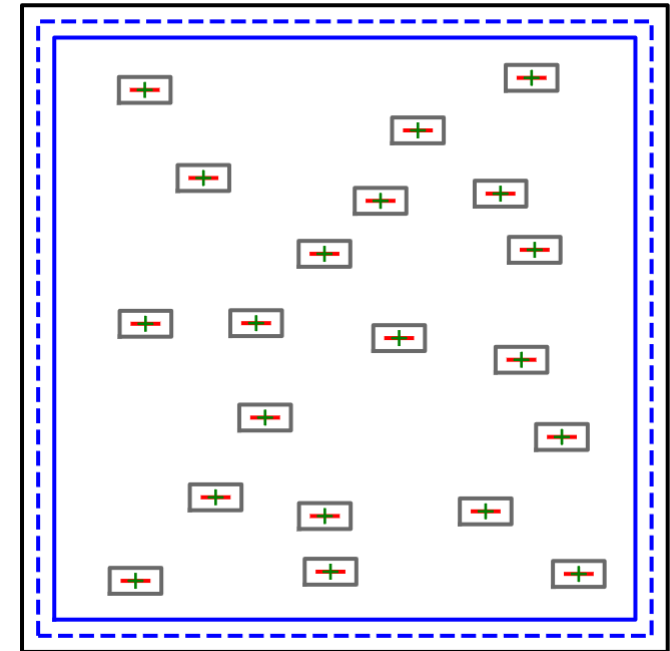
Etude Numérique

Algorithme de propagation

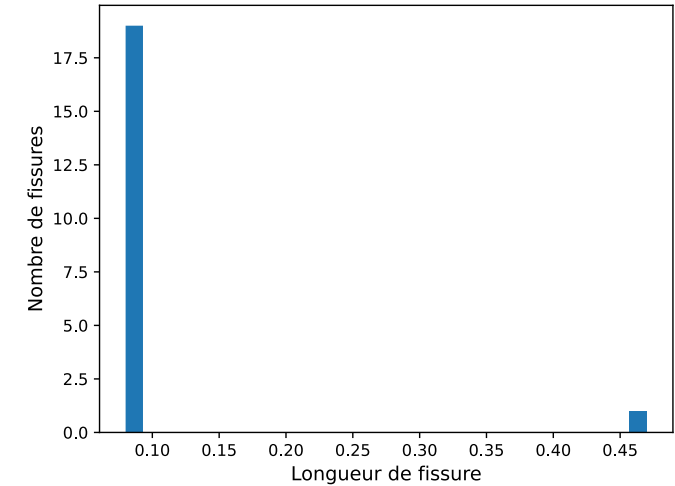
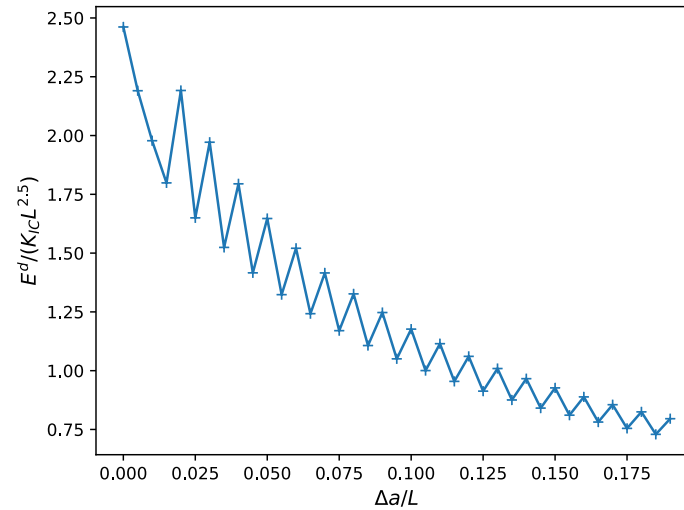
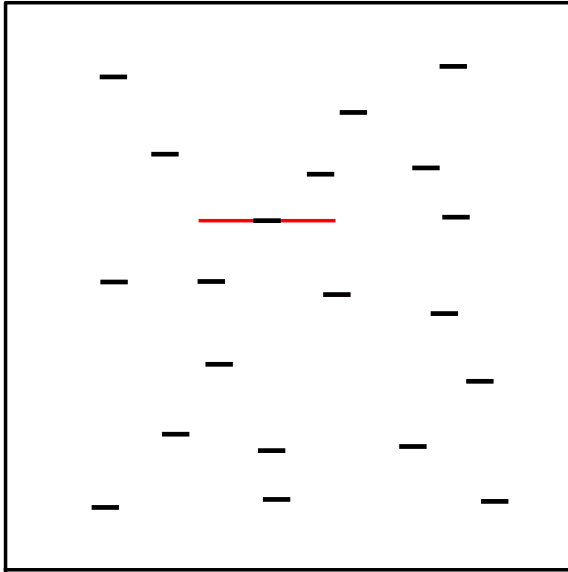


Configuration étudiée

- 💡 20 fissures de position aléatoire
- 💡 Distance minimale avec les bords et entre les fissures



Premiers résultats

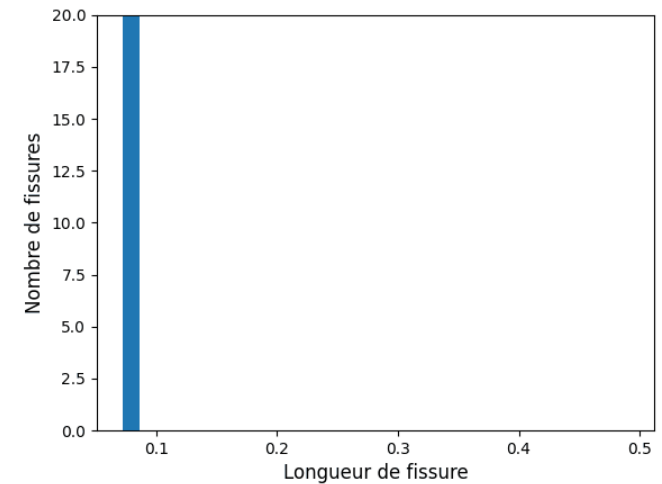
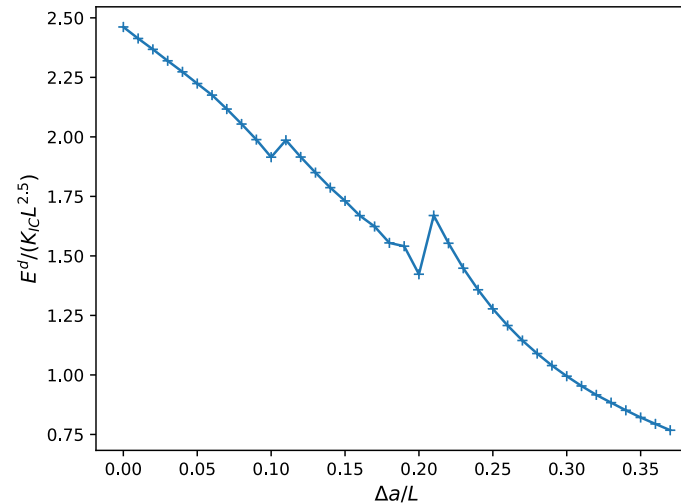
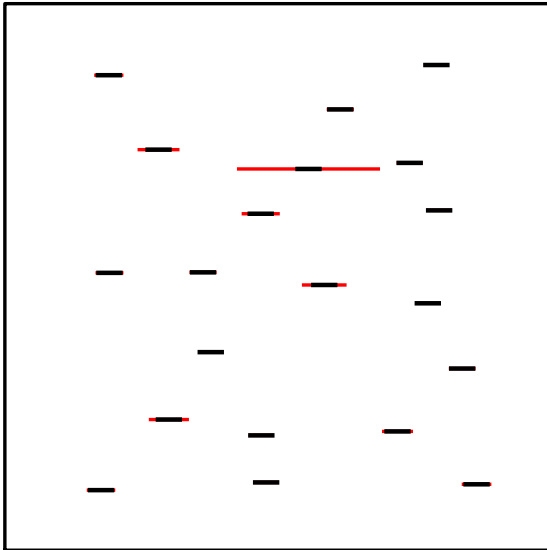


- Propagation d'une unique fissure
- Instabilités numériques lorsqu'on passe d'un front de fissure à l'autre

Propagation de plusieurs fronts simultanément

💡 Critère $K_I \geq 0,95K_{IC}$

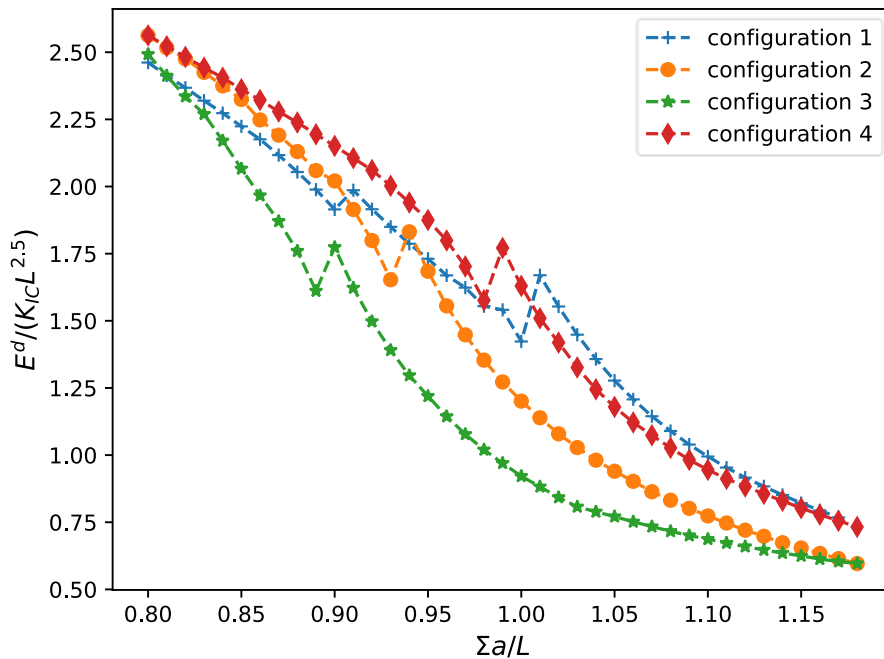
💡 *Uniforme* : les N_{crit} fronts se propagent de da/N_{crit}



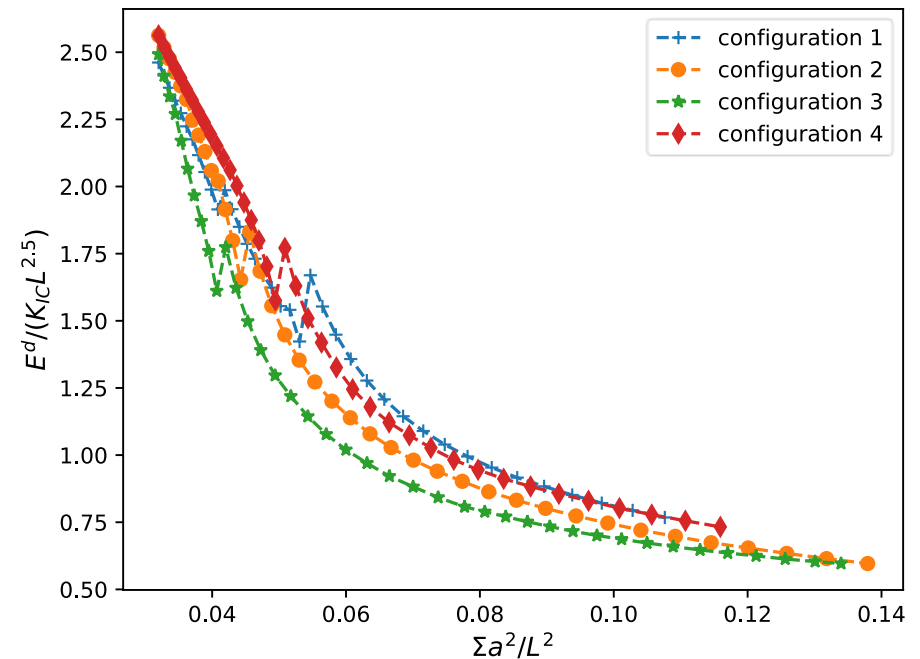
- Propagation de plusieurs fissures au début puis 1
- Instabilités numériques moins marquées

Comparaison de configurations

- 🤔 Peut-on définir une variable d'endommagement qui représente plusieurs configurations ?
- 💡 Même densité initiale de fissure mais répartie différemment



Longueur totale de fissure



Na^2

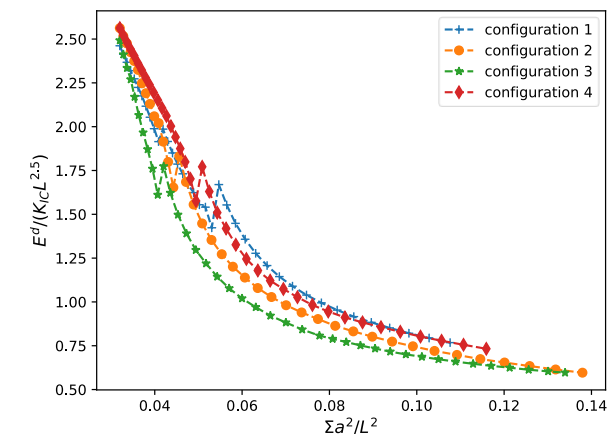
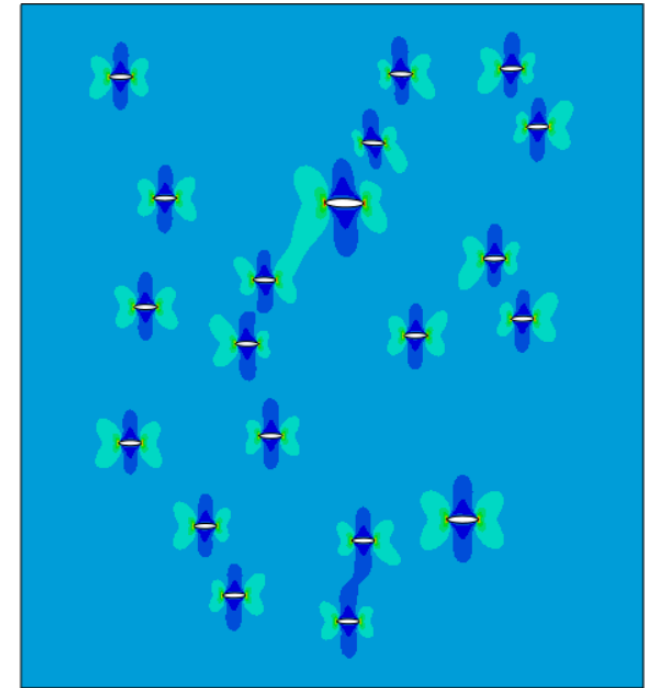
Conclusions sur la partie numérique

La question de l'évolution de la distribution de fissure

- 💡 Toutes les fissures n'évoluent pas ensemble → Notion de distribution de taille de fissure et non de familles
- 💡 On obtient un comportement macroscopique répétable d'une géométrie à l'autre.

Perspectives (court terme) :

- 💡 Comparer des microstructures initiales différentes et des seuils différents
- 💡 Utiliser des critères énergétiques pour sélectionner la (les) fissure(s) qui se propage(nt)

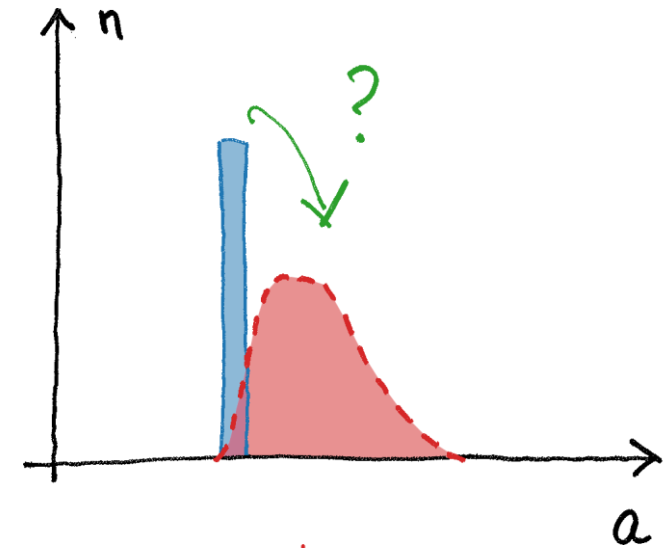


Na^2

Perspectives générales

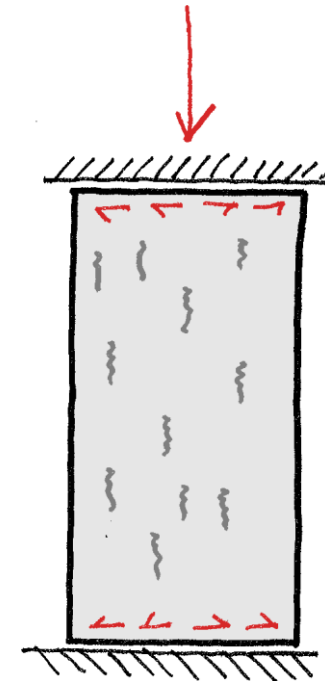
💡 Distributions **continues** de **tailles** de fissures

Baldelli et Maurini (2021), [DOI:10.1016/j.jmps.2021.104424](https://doi.org/10.1016/j.jmps.2021.104424)



💡 Passage à un calcul de **structure**

Pham et Marigo (2010), [DOI:10.1016/j.crme.2010.03.009](https://doi.org/10.1016/j.crme.2010.03.009)





Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique



8-9 juin 2026 • MEALOR Days, Cadarache



Merci de votre attention



Julie Triclot, Sébastien Brisard
Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Med, LMA UMR7031, Marseille, France